

虚拟现实

高林

中国科学院计算技术研究所

虚拟现实(VR)和增强现实(AR)

■ 虚拟现实

- ◆ 用户完全沉浸在虚拟世界中，只看到设备发出的光



■ 增强现实

- ◆ 在用户的现实视野中覆盖一层增强的图像，例如电影终结者中所示



VR头戴式显示(HMDs)

■ Oculus Quest



Sony



HTC Vive



Flow

Google Daydream



Cardboard

还有Valve Index, HP Reverb等...

AR头戴设备

Microsoft HoloLens



Magic Leap



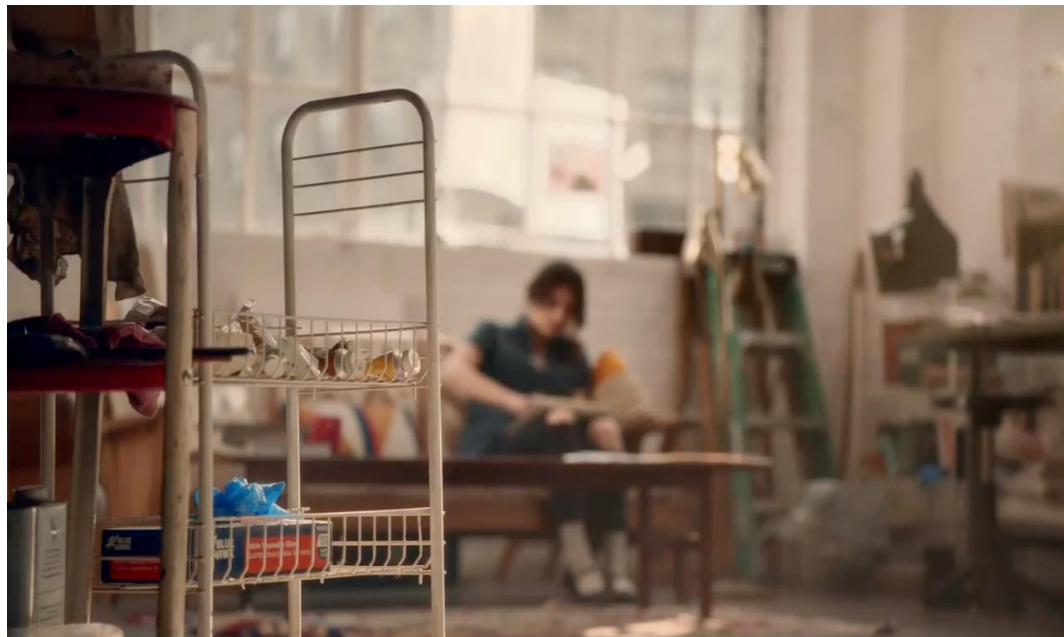
还有Snap Spectacles等

VR应用： 游戏



Star Wars Squadrons (EA)

VR应用：绘画



Tilt Brush



VR应用：视频



Jaunt VR (Paul McCartney concert)

VR应用：会议、聊天室



<http://vrchat.com/>

VR设备

■ 传统设备

- ◆ 2D面板窗口视场，用户面对物理设备
- ◆ 使用z-buffer、矩阵变换、光照、混合等

■ VR/AR设备

- ◆ 头戴设备，设备实时追踪并对齐视野方向
- ◆ 增加更多3D渲染
 - 立体感：不同的左右眼图像
 - 视差：当用户移动时成像不同

Oculus Quest 2 Headset (2020)



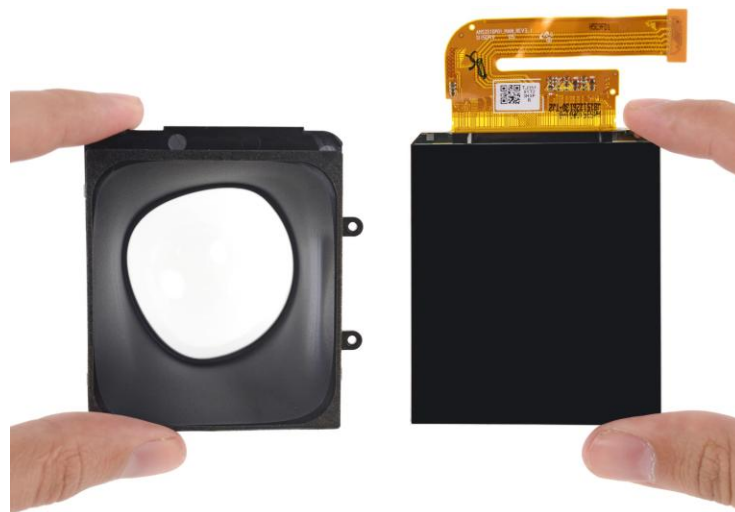
Oculus Quest 2 Headset



VR设备

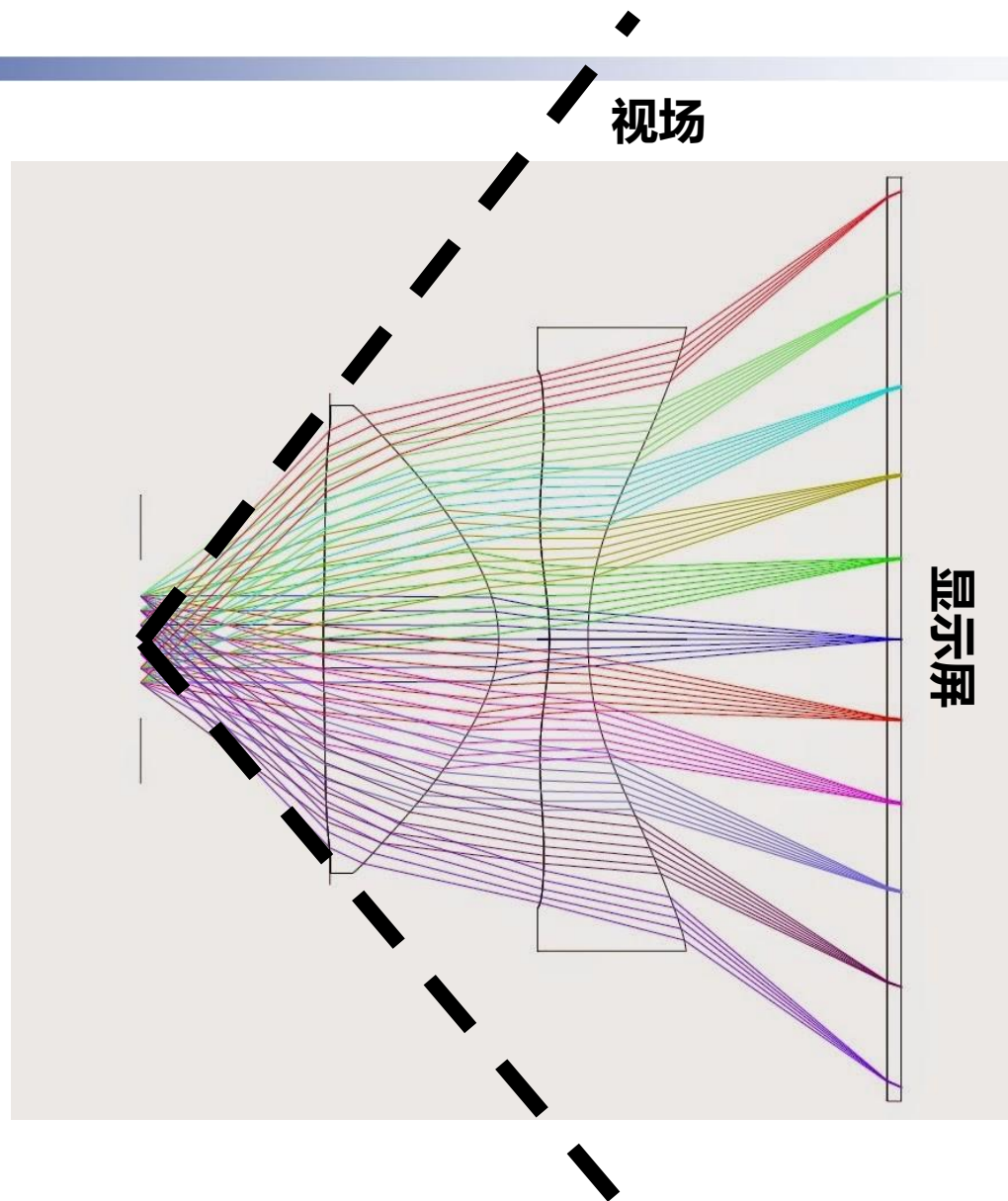
■ VR设备参数示例：

- ◆ 视场每个眼睛约 100°
- ◆ 2448×2448 分辨率（最高有 2880×2720 ）
- ◆ 每 1° 约24像素



VR设备-目镜镜片

- 将目镜镜片的焦平面设在距离眼睛几米远的位置（无穷远获得平行光，可以聚焦于眼睛）
- 得到较宽的视场

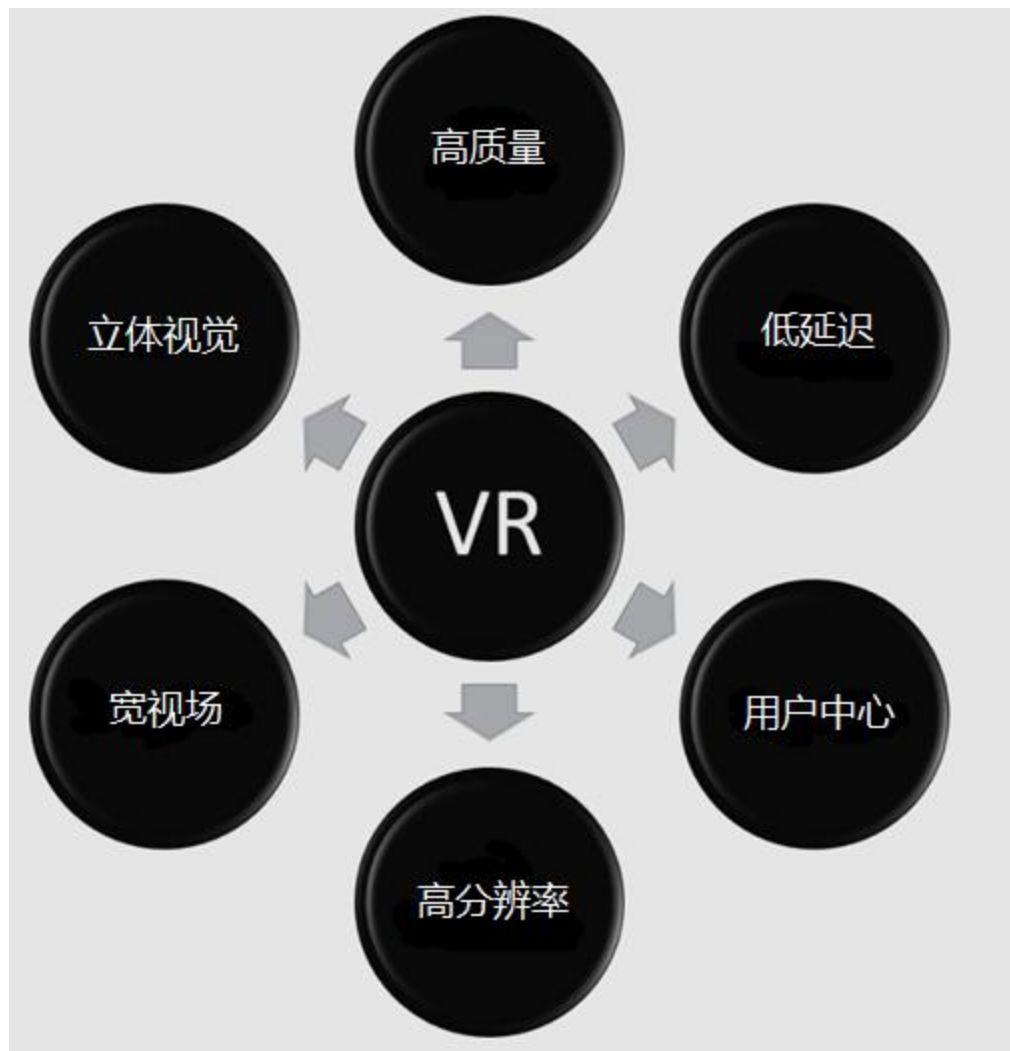


虚拟现实

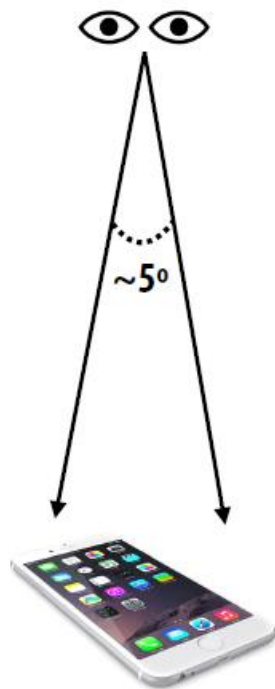
■ VR设备

■ VR渲染

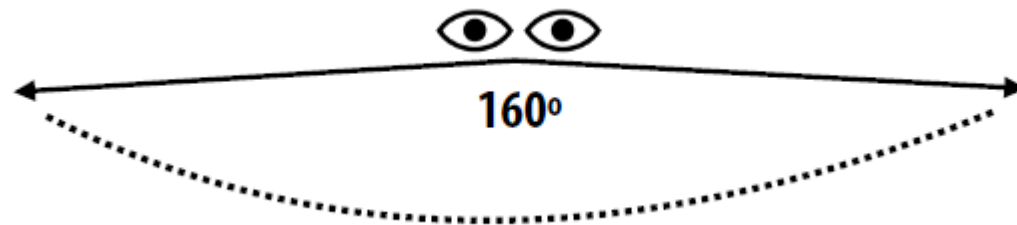
- ◆ 视觉精度
- ◆ 立体视觉
- ◆ 视觉延迟
- ◆ 光学畸变



VR渲染-人体视觉精度



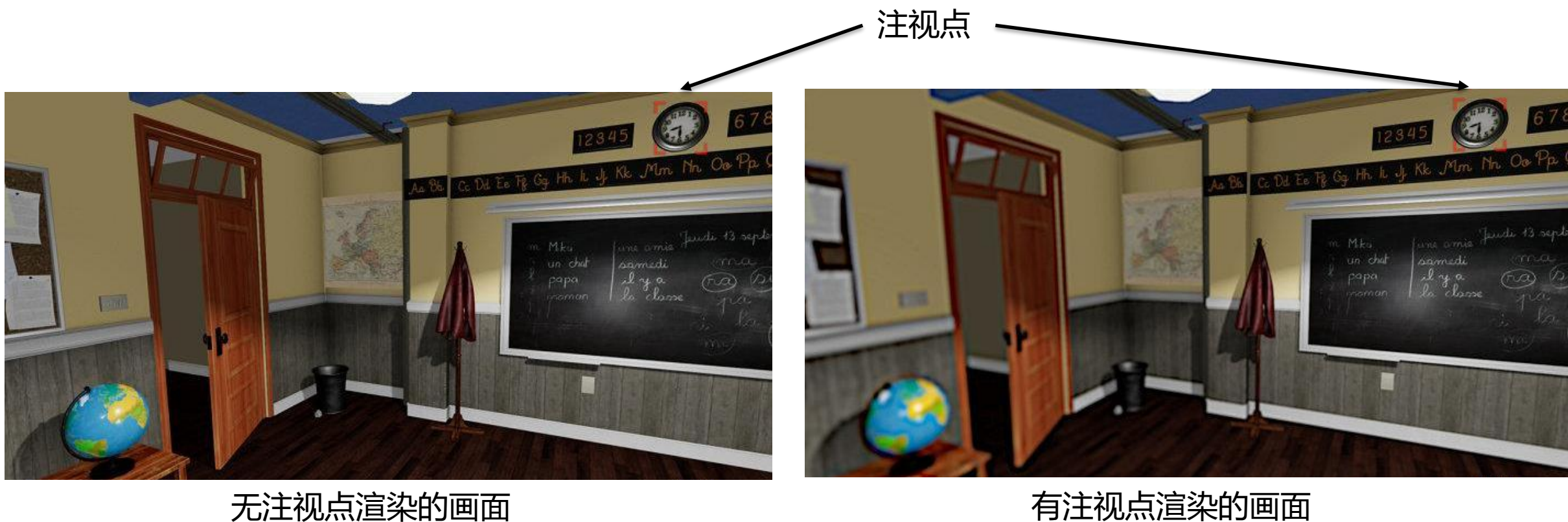
- iPhone视网膜屏幕需要至少326ppi, 大约占据人视场 5° , 总共1.3M像素, 约60ppd (每角度分辨率)



- 通常人每个眼睛有约 160° 的视场 (合计约 200° , 不考虑眼球转动的情况)
- 在50ppd下也需要至少8K*8K显示, 128M像素, 过于庞大

VR渲染-人体视觉精度

- 人眼只能在注视角 5° 内精确观察，可以进行眼部追踪和注视点渲染



VR渲染：立体视觉



Charles Wheatstone 1838 发现立体图视觉

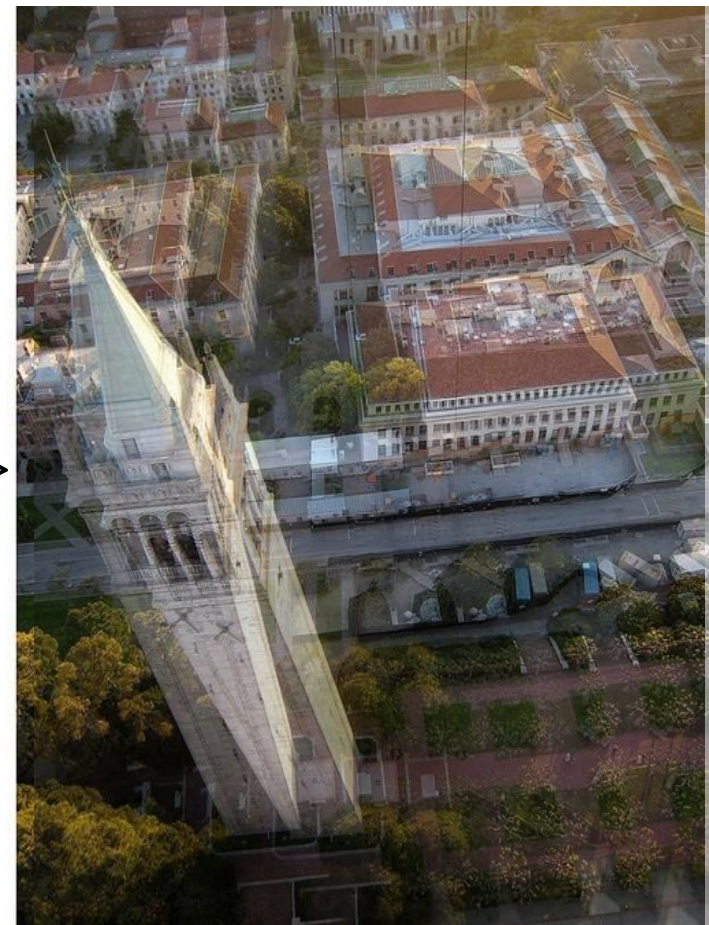
立体视觉



左眼视觉

左眼视觉

=>



立体聚散角合成



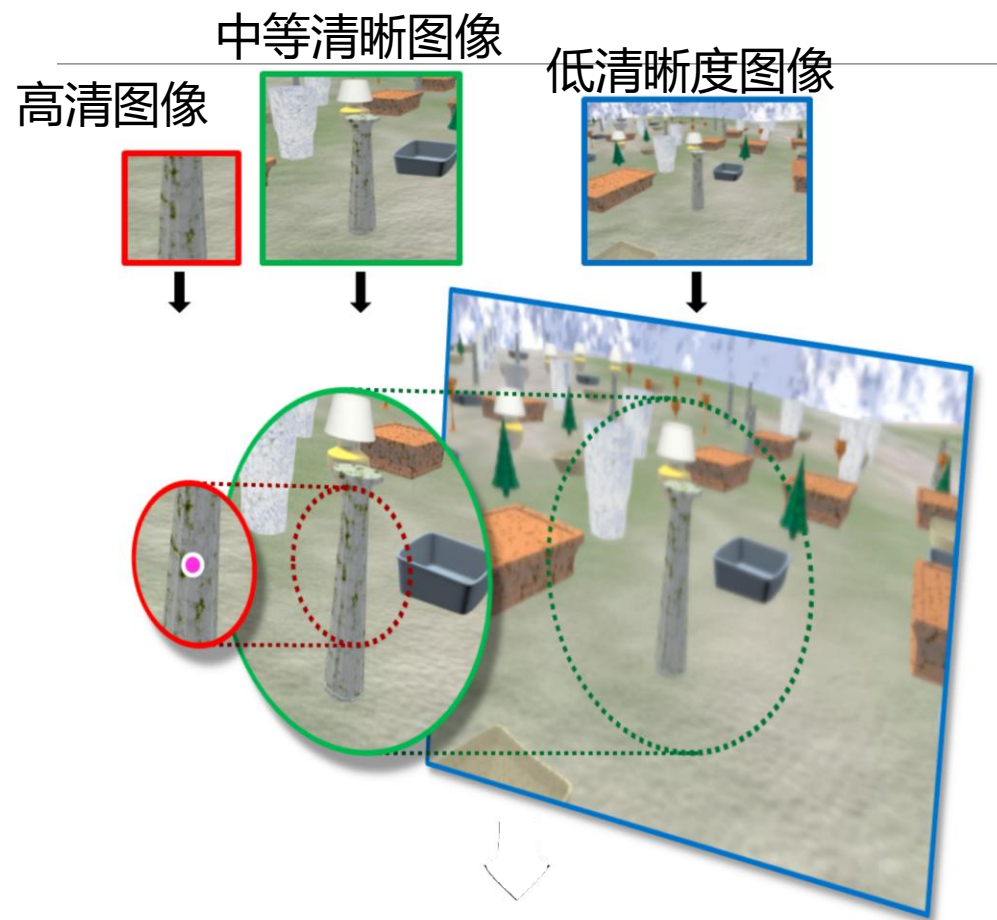
视觉延迟

- VR图像绘制的目标是让大脑认为看到的图像是真实的
- 首先需要低延迟渲染
 - ◆ 头部移动时画面需要同步改变
 - ◆ 端到端延迟：从头部移动到画面进入眼睛成像
 - 测量头部的移动
 - 更新相机位置
 - 渲染新图像
 - 将图像从设备显示出来，光线投射到眼睛中
 - ◆ 目标：10-25ms
 - 1秒转头90°，33ms的延迟造成3°（当前设备上约60个像素）的图像延迟
 - 需要快速的位置检测
 - 需要快速的渲染技术

VR渲染-人体视觉精度

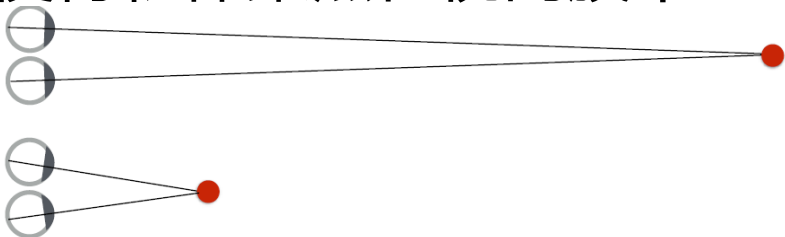
- 追踪眼部后根据图像点与注视点的距离逐步降低分辨率，可以提高速度。

有眼部追踪的HTC Vive Pro Eye



立体视觉

- 与眼部追踪无关的成像
- 对每个眼睛相对另一个眼睛的位置单独成像
- 眼睛会转动使得不同远近的物体在视网膜上对齐
 - ◆ 聚散角(Vergence): 眼球在眼窝中的转动角使得物体聚焦在视网膜中心



与前文不同聚散角的合成



高质量渲染

■ 限制：

- ◆ 真实感需要高分辨率
- ◆ 高分辨率图像渲染时间长，会增加视觉延迟
- ◆ 高分辨率图像会降低帧率
- ◆ 电池设备功率有限制

■ 解决方案之一：重投影

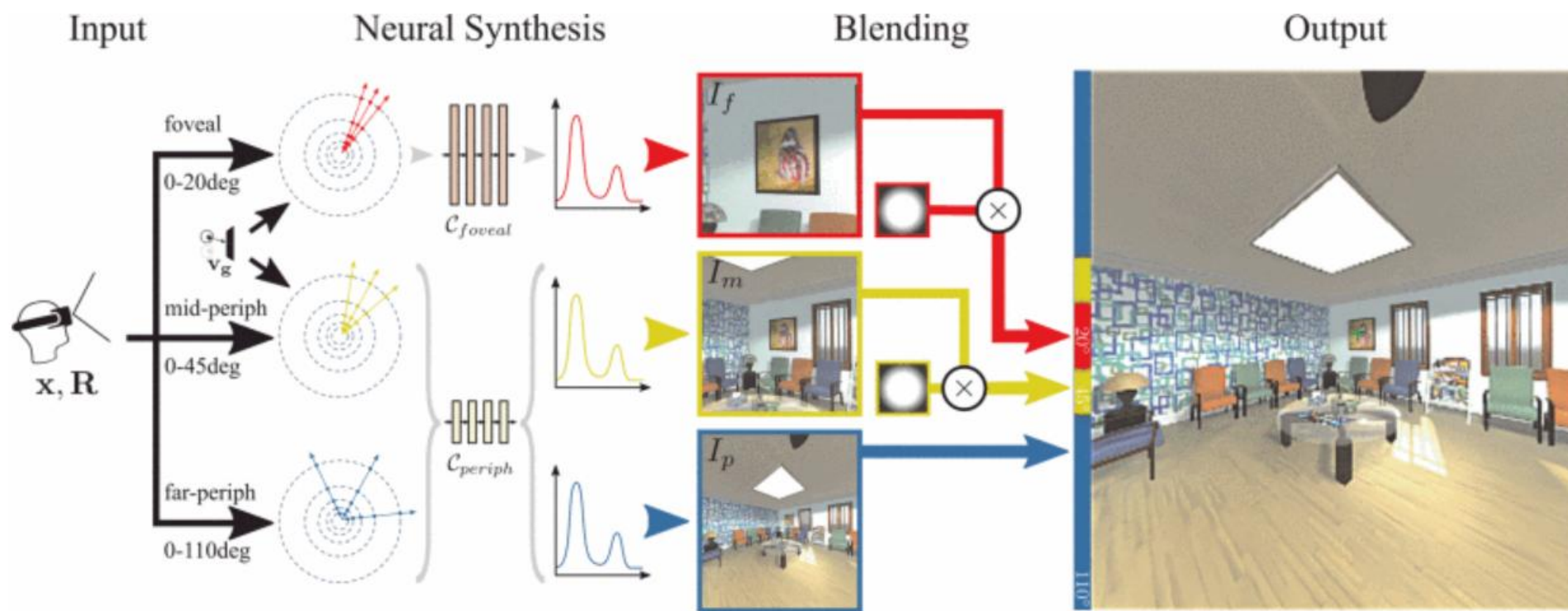
- ◆ 解耦高精度的渲染和快速显示
- ◆ 在渲染没有完成的极短时间内，使用当前头部追踪数据直接对最新完成的渲染图像数据（z-buffer、颜色缓冲等）进行变换得到近似结果并显示



ASW 2.0

FoV-NeRF: 虚拟现实注视点神经辐射场

- 基于注视点的3D神经辐射场表示和视图合成方法，可以同时优化渲染的性能和质量，相比NeRF减少了高达99%的时间，显著地降低了延迟，并且保证了在感知上与全分辨率结果相同的高保真结果。



谢谢！ 欢迎交流！

高林

gaolin@ict.ac.cn

PPT参考引用自Berkeley CS184